陈可欣

专注 AI 应用与计算机视觉的工程落地：Agent 编排、RAG 检索增强，以及工业视觉检测。

15319902705（同微信） · 2753538923@qq.com · GitHub · kexin.uno

求职意向 · AI 全栈 / AI 应用 · 计算机视觉算法

教育背景

湖南大学（985） 2024.09 – 2028.06

计算机学院 · 智能科学与技术（本科在读）

GPA：3.46 / 4.0（86.61 / 100）

主修课程：深度学习、数字图像处理、机器学习、模式识别、线性代数、离散数学、程序设计（C++）、数据结构、操作系统、计算机体系结构、计算机网络、计算机系统等

技术技能

计算机视觉与图像处理

OpenCV · NumPy / scipy · 图像配准与量测 · Otsu / RANSAC / SIFT / ORB · 缺陷检测 · 几何量测

深度学习与模型部署

目标检测（YOLOv8） · 多目标跟踪 · PyTorch · ONNXRuntime · 多路视频实时推理 · 可视化与实验分析

编程语言与工程

Python · C++ · ArkTS · PyQt5 · Git · PyInstaller · pyserial（Modbus RTU）

端侧与并行

HarmonyOS / NAPI · MPI · Kokkos · HIP / DCU

大模型与检索

Agent 编排（工具调用 / 规划 / 记忆） · RAG（混合检索 + 重排 + 引用） · FastAPI · SSE 流式 · 评测体系

获奖与认证

- 2026 第十三届 PAC 并行应用挑战赛华南赛区 一等奖
- 2026 第十九届中国大学生计算机设计大赛中南地区赛 三等奖
- 论文 PD-CAT 2026 国际会议 在审（并行三维网格生成）
- 软件著作权 登记已受理 · 专利在审（均基于烟标质检助手）
- 大学英语六级考试 CET-6 通过

项目经历

烟标质检助手 · HarmonyOS 端侧质检 App

课题组校企合作 · 已通过真机验收 · 2026.06 – 至今

把 PC 端的烟标缺陷检测算法整体迁入 HarmonyOS 手机，形成「拍摄 → 检测 → 判定 → 留档」端侧闭环。没有服务端、不依赖网络，现场抽检即可出结论；已通过真机一致性验收，本人负责端侧架构、跨语言算法层与数据层。

`ArkTS / ArkUI` `C++` `NAPI` `OpenCV` `HarmonyOS 端侧数据库` `TaskPool` `HAP 签名打包`

- **三层架构与边界：** ArkTS + ArkUI 管界面与状态、NAPI 桥接 C++ 算法库、算法层与桌面版同源。好处是算法只维护一份、端侧只补适配层；代价是多一层跨语言调用与内存管理成本
- **为什么不用云：** 现场无网、单张图涉密，端侧推理是硬约束。放弃“手机拍照上传云端”的省事方案，换来确定性时延与数据不出机，代价是算法与依赖必须压进包体
- **算法替换的依据：** 原方案用相位相关做对齐，在光照变化与袋体形变下会失效，改用 ORB + RANSAC 单应性；验收不看单帧指标，看「缺陷级一致」——同批样张在手机与 PC 上结论必须相同，6/6 通过
- **端侧性能取舍：** 受端侧算力限制单张需数秒到数十秒。做法是 TaskPool 把推理移出 UI 线程、OpenCV 静态编译进包避免动态库依赖，界面全程可交互，不出现转圈卡死
- **数据层：** 样本库、检测历史与登录态持久化到端侧数据库，支持按时间与结果回溯；检测记录与原始图绑定，便于现场复现同一张烟标的判定过程
- **交付与验证：** 按「测试集回归 → NAPI 链路打通 → C++ 全量移植 → 真机一致性验收」四阶段推进，每阶段有明确出口条件；覆盖文字行、图标、烫金套印与脏点四类缺陷

工业包装袋封口质量在线检测系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 计算机设计大赛中南赛区三等奖 · 2026.03 – 至今

红外热成像 + 可见光双相机的产线封口质量在线判别系统，NG 由 PLC 驱动剔除

`Python` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `Modbus RTU` `FastAPI` `Postgres` `React` `Docker Compose`

面向上产线的实时质检系统：双相机同帧采集、三态判定与离线回归闭环，已商用上线；本人负责视觉算法与 AI Copilot 开发，桌面端作为 Copilot 的工作台；在线演示 kexin.uno/demo。

- **AI 层（Agent + RAG）：** 在不动原有相机 / 算法 / PLC 的前提下加独立 AI 应用层：自研编排（意图识别、工具选择、会话记忆、十六个工具），FastAPI + SSE 流式输出；混合检索 BM25 0.6 + 向量 0.4 后重排取前 5，答案带引用，证据不足明确拒答（9/9）
- **评测与反馈：** 132 条工具回归（覆盖全部 16 个工具，断言工具链与包号解析）+ 105 条语义评测 + 288 例视觉标注（褶皱与工艺参数越界 0 例）；差评只问操作员「哪不对」，导出后带问答原文补成评测用例
- **全栈交付：** FastAPI + Postgres + React 工作台，Docker Compose 一条命令起 nginx → api → pg，SSE 关缓冲逐字输出；重排熔断、向量超时退回关键词、模型可切本地 4B 与云端，端到端 19.5 s → 3–5 s
- **双路算法与融合：** 可见光侧 DP 跟踪求最优边缘 + 确定性 RANSAC 拟合基准线（内点率 / 覆盖率 / 残差 / 倾角四重质量门）；红外侧自适应温度分割、逐列几何量测、MAD 稳健异物检测；双相机 PLC 硬触发同帧、纳秒戳配对 ±100 ms，任一路缺失即降级 UNKNOWN 而非放行

无人车间人形安全防护系统

课题组校企合作 · 已商用上线 · 2026 – 至今

多路工业相机 + YOLOv8 人员检测：检测到人进入设备区域就锁停设备（机械臂），安全侧只允许「宁可误锁，不可误开」

`Python` `YOLOv8` `ONNXRuntime / PyTorch` `OpenCV` `PyQt5` `多线程 / 队列` `pyserial（Modbus RTU）` `海康 MVS SDK` `PyInstaller`

面向无人车间的安全防护系统：机械臂等自动化设备运行时，一旦检测到人员进入设备区域立即输出锁机信号停止设备；本人负责 YOLOv8 检测模型的训练与调优，以及跟踪、ROI 计数与多路调度算法（CPU 2 路 / GPU 4 路两套现场版本），系统侧的安全状态机与上位机由团队完成，我配合做算法侧验收。

- **检测与实时调度：** YOLOv8 单类检测（自训）2–4 路 1280×720 并发；只留最新帧 + 轮询公平调度避免旧帧堆积；端到端 T0 取帧 → T1 继电器 ⩽ 200 ms，拆六段统计 p95 / p99
- **安全口径（系统侧）：** 启动默认锁机、心跳超时强制锁机，复位需「全局人数为 0 + 所有 ON/IN 区无人 + 无故障」三条同时满足；我参与算法侧验收：故障注入（相机断线 / 推理超时）时必须 100% 进入锁机，不允许静默降级

实践经历

湖南大学 计算机学院 · 导师科研组

2025.09 – 至今

大二进组 · 计算机视觉方向

- 大二进组，从图像预处理、配准与量测起步，逐步独立承担课题的算法实现与实验评估，并负责与产线对接的现场调试。
- 参与三个校企合作项目：封口检测与车间安全防护已商用上线，烟标质检助手完成真机一致性验收；负责视觉算法实现、桌面端与鸿蒙端工程，以及算法从 PC 到手机端的移植。